

离散数学

西安交通大学
计算机学院



离散数学

第五章 函数

§ 1.函数的基本概念

§ 2.函数的复合



离散数学

第五章 函数 (function)

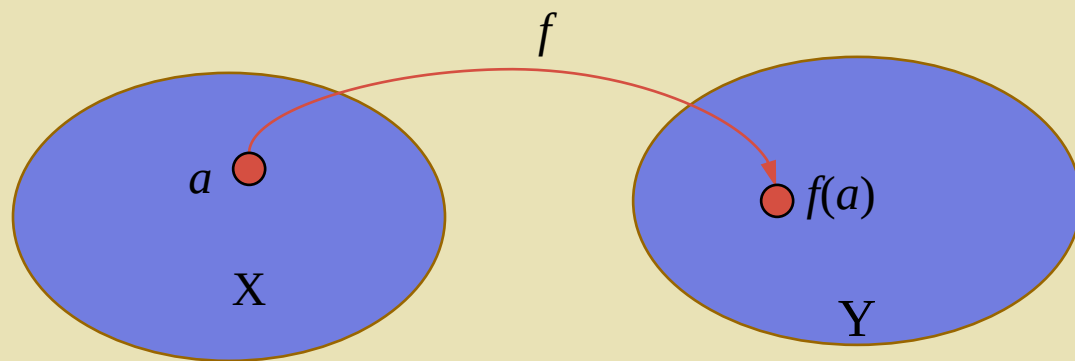
§ 1. 函数基本概念

定义1. 函数(映射(map)、变换(transformation))

函数是后者唯一的关系。 即

f 是由 X 到 Y 的函数, 记为 $f:X \rightarrow Y \Leftrightarrow$

$$f \subseteq X \times Y \wedge (\forall x \in X)(\forall y \in Y)(\forall z \in Y)((x, y) \in f \wedge (x, z) \in f \Rightarrow y = z)$$



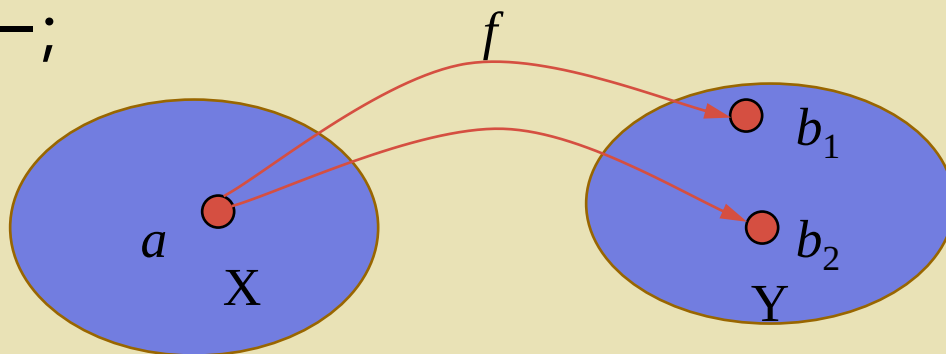
函数的图象

注: 函数概念主要是限制了关系概念中的一对多; 但允许多对一;

离散数学

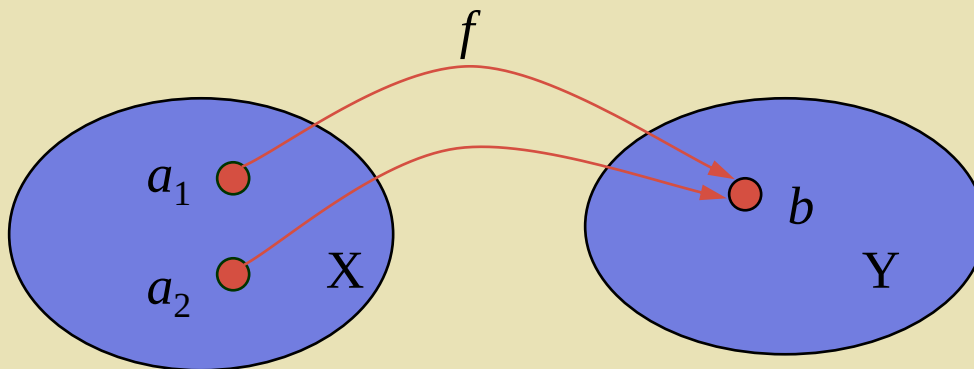
注：函数概念主要是限制了关系概念中的一对多；但允许许多对一；

✗



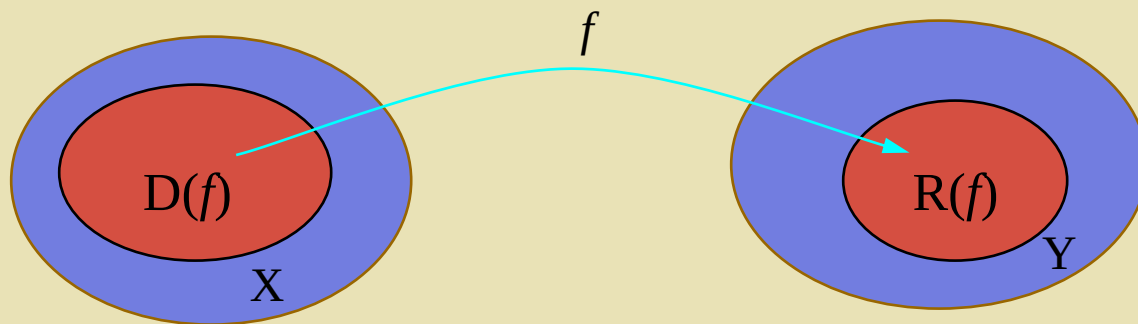
函数不允许一对多

✓



函数允许多对一

离散数学



函数的定义域和值域

离散数学

●与函数概念关联着的一些概念

(1)若 $(x, y) \in f$ ，则函数惯用的记法是 $y = f(x)$ ；称 x 为自变量，称 y 为因变量。

(2)此定义可容纳多值函数 $f: X \rightarrow Y$ ，

$$f(x) = y_1, y_2, \dots, y_k$$

其修改为 $f: X \rightarrow 2^Y$ ， $f(x) = \{y_1, y_2, \dots, y_k\} \in 2^Y$ 。

(3)定义域(domain): 称 f 的前域为 f 的定义域。即

$$\begin{aligned} D(f) &= \{x : x \in X \wedge (\exists y \in Y)((x, y) \in f)\} \\ &= \{x : x \in X \wedge (\exists y \in Y)(y = f(x))\} \end{aligned}$$

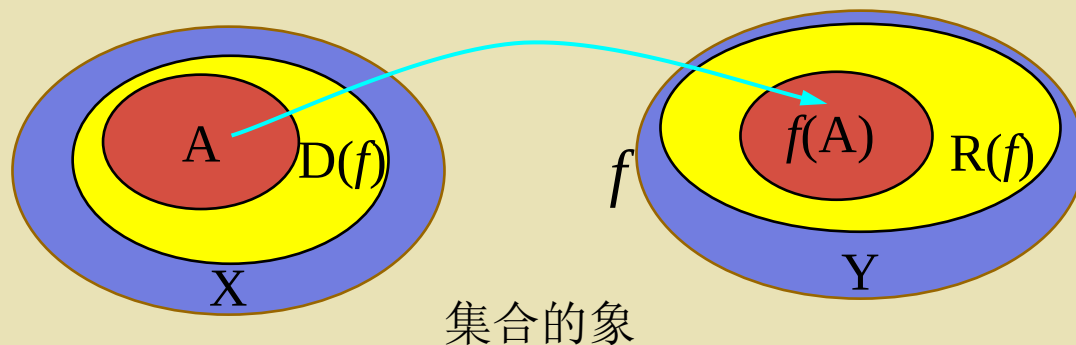
(4)值域(range): 称 f 的后域为 f 的值域。即

$$\begin{aligned} R(f) &= \{y : y \in Y \wedge (\exists x \in X)((x, y) \in f)\} \\ &= \{y : y \in Y \wedge (\exists x \in X)(y = f(x))\}。 \end{aligned}$$

离散数学

(5) 象(image): 子集 $A \subseteq X$ 的象定义为

$$f(A) = \{y : y \in Y \wedge (\exists x \in A)((x, y) \in f)\} \\ = \{y : y \in Y \wedge (\exists x \in A)(y = f(x))\} .$$

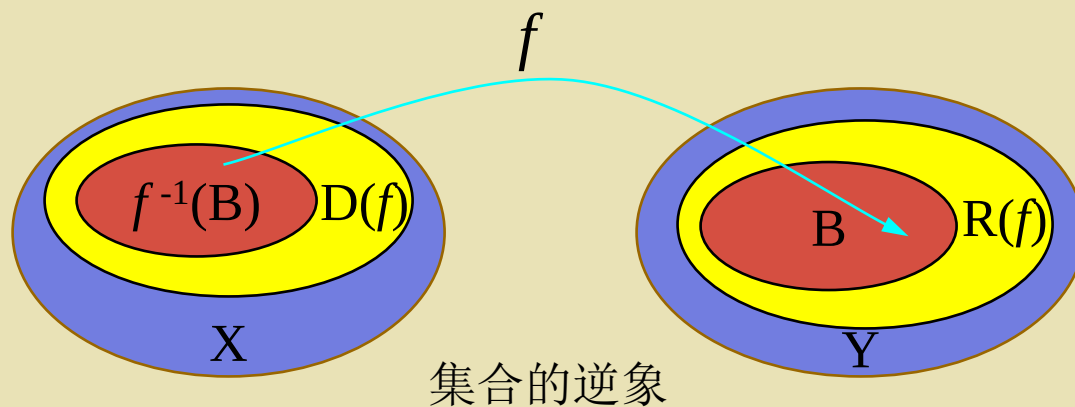


离散数学

(6)逆象(inverse image): 子集 $B \subseteq Y$ 的逆象定义为

$$f^{-1}(B) = \{x : x \in X \wedge (\exists y \in B)((x, y) \in f)\}$$

$$= \{x : x \in X \wedge (\exists y \in B)(y = f(x))\} ;$$



特别地, 单元素 $y \in Y$ 的逆象是

$$f^{-1}(\{y\}) = \{x : x \in X \wedge (x, y) \in f\}$$

$$= \{x : x \in X \wedge f(x) = y\} .$$

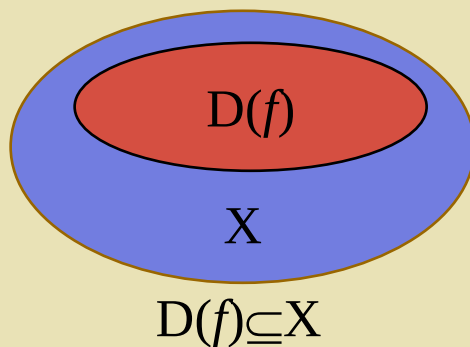
离散数学

(7)全函数 (full function) : 处处有定义的函数。即
 $D(f)=X$ (或者 $f^{-1}(Y) = X$)

今后, 在本课程中, 我们一概研究全函数, 除非有特别声明。

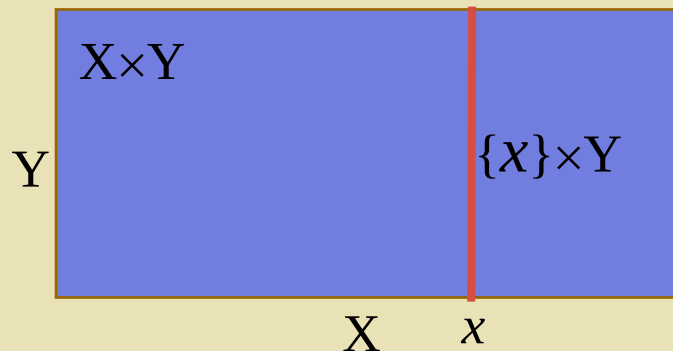
(8)偏函数(partial function): 部分有定义的函数。即

$D(f) \subseteq X$ (或者 $f^{-1}(Y) \subseteq X$) 。



离散数学

例1.截痕函数(cross function): $f:X \rightarrow 2^{X \times Y}$,
 $f(x) = \{x\} \times Y$ 。



例2.计算机是一个函数。即
计算机:输入空间 $\rightarrow$ 输出空间;
编译是一个函数。即
编译:源程序 $\rightarrow$ 目标程序 。

离散数学

例3.绝对值函数(absolute value function)

$f = \{(x, |x|) : x \in \mathbb{R}\}$ (这里 $\mathbb{R}$ 是实数集) 或者

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $f(x) = |x|$

(这里 $\mathbb{R}^+ = \{x : x \in \mathbb{R} \wedge x > 0\}$ 是正实数集), 于是

$D(f) = \mathbb{R}$, $R(f) = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$;

绝对值函数可以拆成两个函数的并。即 $f = f_1 \cup f_2$,
这里 $f_1 = \{(x, x) : x \in \mathbb{R} \wedge x \geq 0\}$,

$D(f_1) = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, $R(f_1) = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$;

$f_2 = \{(x, -x) : x \in \mathbb{R} \wedge x < 0\}$,

$D(f_2) = \mathbb{R}^-$, $R(f_2) = \mathbb{R}^+$;

(这里 $\mathbb{R}^- = \{x : x \in \mathbb{R} \wedge x < 0\}$ 是负实数集), 于是;

离散数学

$$D(f) = D(f_1) \cup D(f_2) = R,$$

$$R(f) = R(f_1) \cup R(f_2) = R^+ \cup \{0\};$$

绝对值函数也可采用下面分段定义的形式。即

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{当 } x \geq 0 \\ -x & \text{当 } x < 0 \end{cases} \quad \circ$$

离散数学

例4.后继函数(successor function)

后继函数也称为Peano函数。

设 $(X, \leq)$ 是一全序集，并且每个元素的后继存在，即

$$(\forall x \in X)(\exists y \in X)(x^+ = y) \quad ,$$

则关系

$$P = \{(x, y) : x \in X \wedge y \in X \wedge x^+ = y\}$$

是一函数，即所谓的后继函数。记作

$s: X \rightarrow X$ ，对任何 $x \in X$

$$s(x) = x^+ = x + 1$$

这里加1表示后继，并非都是普通的算术加1。
例如,若 $\leq$ 就是普通的小于等于 $\leq$ 全序，则

离散数学

当 $X=I$ (整数集)时, $s(-6)=-6+1=-5$, $s(1)=1+1=2$, 相当于普通算术的加1;

当 $X=E$ (偶整数集)时, $s(-6)=-6+1=-4$, $s(2)=2+1=4$, 相当于普通算术的加2;

当 $X=\{n : n \in I \wedge 3 \mid n\}$ (3倍数整数集)时, $s(-3)=-3+1=0$, $s(9)=9+1=12$, 相当于普通算术的加3。

离散数学

例5.第一章 § 2定义2定义的集合的并运算是一函数。即

$$f \subseteq (2^X \times 2^X) \times 2^X ,$$
$$f = \{((x,y), z) : x, y, z \in 2^X \wedge z = x \cup y\}$$

这里 (x,y) 是前者， z 是后者；或者

$$f : 2^X \times 2^X \rightarrow 2^X , \quad f(x,y) = z = x \cup y ,$$

这里 (x,y) 是自变量， z 是因变量；

因此 $f = \cup$ 。

离散数学

例6.函数未必都有统一的表达式。不象连续函数那样大多都有统一的表达式，离散函数大多都没有统一的表达式。

一种定义离散函数的方式是采用下面的分段定义形式。
即 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

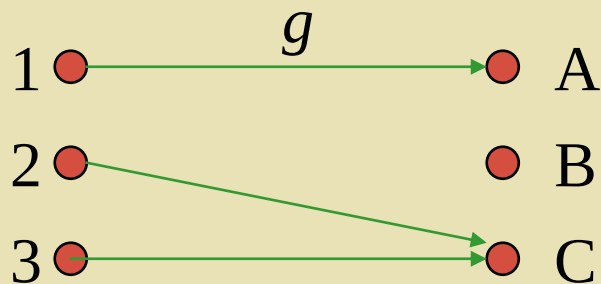
$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x \text{ 是奇数} \\ x/2 & \text{当 } x \text{ 是偶数} \end{cases}$$

离散数学

例7.函数未必都很复杂。一些简单的函数可以逐点来定义。
 $g : \{1,2,3\} \rightarrow \{A,B,C\}$

$$g(1)=A, \quad g(2)=C, \quad g(3)=C$$

其函数映射可用图形表示如下：



例8.投影函数 (projection function)

$$u_i^n : X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n \rightarrow X_i$$

$$u_i^n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

离散数学

定义2.函数的相等

函数的相等是逐点相等。即

设 f, g 是由 X 到 Y 的两个函数, $f, g: X \rightarrow Y$, 则

$$f = g \Leftrightarrow (\forall x \in X)(f(x) = g(x))。$$

定义3.运算(operation)

对于任何自然数 $n \geq 1$, n 元运算 f 是一个从 n 维叉积 X^n 到 X 的函数。 即 $f: X^n \rightarrow X$ 。

一般说来, 运算具有以下两个特点:

(1) 定义较一般函数特殊;

(2) 易可操作性;

特别地, 一元运算 $f: X \rightarrow X$;

二元运算 $f: X \times X \rightarrow X$ 。

离散数学

例9.集合的补运算 $' : 2^X \rightarrow 2^X$ 是一元运算;
集合的交, 并运算 $\cap, \cup : 2^X \times 2^X \rightarrow 2^X$ 是二元运算。

- 关于运算, 我们主要考虑其封闭性。

n元运算f的封闭性: 对于任何n个元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$,

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in X \Rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in X ,$$

或者 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in X^n \Rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in X$ 。

离散数学

例10.集合的特征函数：对于任何集合 $A \subseteq X$ ，我们定义A的特征函数

$\chi_A : X \rightarrow \{0,1\}$ 如下

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x \in A \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } x \notin A \text{ 时} \end{cases}$$

于是我们有 $\chi_{A'}(x) = 1 - \chi_A(x)$

$$\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$$

$$\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x)$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x \in X)(\chi_A(x) \leq \chi_B(x))$$

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x \in X)(\chi_A(x) = \chi_B(x))$$

$$A = \emptyset \Leftrightarrow (\forall x \in X)(\chi_A(x) = 0)$$

$$A = X \Leftrightarrow (\forall x \in X)(\chi_A(x) = 1)$$

离散数学

例11.单位函数或幺函数(identity function):

幺函数即是幺关系。

用函数的记法，即是

$$I_X: X \rightarrow X$$

对任何 $x \in X$, $I_X(x) = x$ 。

显然 $D(I_X) = R(I_X) = X$ 。

离散数学

定义4. 单射 满射 双射(injection,surjection,bijection)

设 f 是从 X 到 Y 的函数, 即 $f : X \rightarrow Y$ 。则我们称

(1) f 是单射 (内射) 函数

$$\Leftrightarrow (\forall x_1 \in X)(\forall x_2 \in X)(x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x_1 \in X)(\forall x_2 \in X)(f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2);$$

(2) f 是满射函数 $\Leftrightarrow (\forall y \in Y)(\exists x \in X)(f(x) = y)$

$$\Leftrightarrow R(f) = Y$$

$$\Leftrightarrow f(X) = Y ;$$

(3) f 是双射函数 $\Leftrightarrow f$ 既是单射函数又是满射函数。

离散数学

注：•单射函数概念主要是限制了函数概念中的多对一；
允许的是一对一；

•满射函数概念主要是不允许函数的后集中有元素
无前集中元素和其对应；

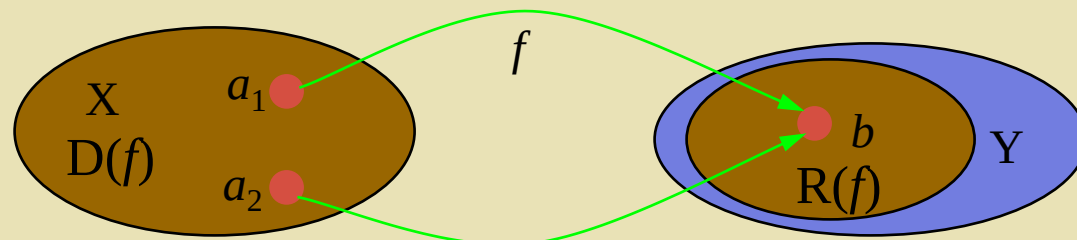
•在有限集的情况，双射函数的存在，保证前集和后
集一样大小。即 $|X| = |Y|$

•在有限集的情况，若 $|X| = |Y|$ ，则可证：

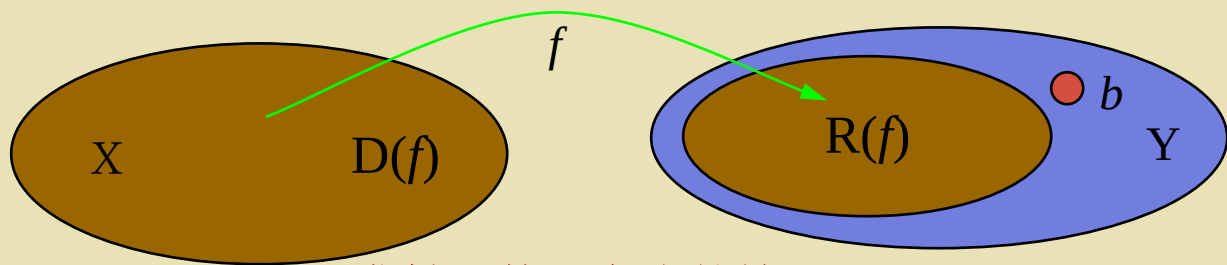
f 是单射函数 $\Leftrightarrow f$ 是满射函数 $\Leftrightarrow f$ 是双射函数

这可由鸽巢原理证明。留给学者。

离散数学



单射函数不允许的情况



满射函数不允许的情况

离散数学

例14. 设 $X=\{a,b,c,d\}$, $Y=\{1,2,3,4\}$

$$f: X \rightarrow Y, \quad f(a)=1, f(b)=2, f(c)=3, f(d)=4$$

则 f 是从 X 到 Y 的双射函数。

例15. 设 X, Y 都是实数的集合,

$$f: X \rightarrow Y, \quad f = \{ (x, y) : x \in X \wedge y \in Y \wedge y = \sin(x) \}$$

若 $X=Y=\mathbb{R}$ 正弦函数 f 既不是满射函数也不是单射函数;

若将 Y 限制在 $[-1,1]$ 之间, $X=\mathbb{R}$, 则 f 是满射函数, 但非单射函数;

若将 X 限制在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 之间, $Y=\mathbb{R}$, 则 f 是单射函数, 但非满射函数;

若将 X 限制在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 之间, Y 限制在 $[-1,1]$ 之间, 则 f 是双射函数。

离散数学

定理1. 逆(反)函数(inverse function)

双射函数 $f: X \rightarrow Y$ 的逆关系 $\check{f} \subseteq Y \times X$ 是一个从 Y 到 X 的双射函数；我们称其为 f 的逆函数，记为

$$f^{-1}: Y \rightarrow X \quad .$$

[证].(采用：逻辑法)

(1) $\check{f}$ 后者唯一(即 $\check{f}$ 是函数):

对于任何 $y \in Y$, 对于任何 $x_1, x_2 \in X$

$$(y, x_1) \in \check{f} \wedge (y, x_2) \in \check{f}$$

$$\Rightarrow (x_1, y) \in f \wedge (x_2, y) \in f$$

$$\Rightarrow f(x_1) = y \wedge f(x_2) = y$$

$$\Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

(f 是双射, 故 f 是单射)

离散数学

(2) $\check{f}$ 是全函数:

$$D(\check{f}) = \{y : y \in Y \wedge (\exists x \in X)((y, x) \in \check{f})\}$$

$$= \{y : y \in Y \wedge (\exists x \in X)((x, y) \in f)\}$$

$$= R(f)$$

$$= Y$$

(f 是双射, 故 f 是满射)

(3) $\check{f}$ 是单射:

对于任何 $y_1, y_2 \in Y$

$$\check{f}(y_1) = \check{f}(y_2)$$

$$\Rightarrow (\exists x \in X)(\check{f}(y_1) = x \wedge \check{f}(y_2) = x) \quad (\check{f} \text{ 是全函数})$$

$$\Rightarrow (\exists x \in X)(f(x) = y_1 \wedge f(x) = y_2)$$

$$\Rightarrow (\exists x \in X)((x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f)$$

$$\Rightarrow y_1 = y_2 \quad (f \text{ 是函数, 后者唯一; })$$

离散数学

(4) $\check{f}$ 是满射:

$$\begin{aligned} R(\check{f}) &= \{x : x \in X \wedge (\exists y \in Y)((y, x) \in \check{f})\} \\ &= \{x : x \in X \wedge (\exists y \in Y)((x, y) \in f)\} \\ &= D(f) \\ &= X \end{aligned} \quad (f \text{ 是全函数})。$$

定理2.

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一双射函数。则 f 的逆函数(作为逆运算) $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 满足

反身性: $(f^{-1})^{-1} = f$;

[证].函数是关系, 关系的反身性前面已证。

离散数学

§ 2.函数的复合

定义1.函数的复合运算

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 是两个函数。则合成关系

$$\begin{aligned} fog &= \{(x, z) : x \in X \wedge z \in Z \wedge (\exists y \in Y)((x, y) \in f \wedge (y, z) \in g)\} \\ &= \{(x, z) : x \in X \wedge z \in Z \wedge (\exists y \in Y)(f(x) = y \wedge g(y) = z)\} \end{aligned}$$

称为函数 f 和 g 的复合(运算), fog 称为函数 f 和 g 的复合函数。记为 **$gof: X \rightarrow Z$**

对任何 $x \in X$, 有

$$(go f)(x) = g(f(x)) \quad .$$

注: • 函数的复合其实就是关系的合成; 只不过记法上有所不同;
• 函数的复合是(向)左复合, 右(边)优先;
而关系的合成是(向)右复合, 左(边)优先;

离散数学

[定义1的合理性证明].要证如下两点:

(1) **gof 后者唯一** (即gof是函数)

对于任何 $x \in X$, 若存在着 $z_1, z_2 \in Z$, 使

$$(g \circ f)(x) = z_1 \wedge (g \circ f)(x) = z_2$$

$$\Rightarrow (x, z_1) \in g \circ f \wedge (x, z_2) \in g \circ f$$

$$\Rightarrow (\exists y_1 \in Y)((x, y_1) \in f \wedge (y_1, z_1) \in g) \wedge (\exists y_2 \in Y)((x, y_2) \in f \wedge (y_2, z_2) \in g)$$

$$\Rightarrow (\exists y \in Y)((x, y) \in f \wedge (y, z_1) \in g \wedge (y, z_2) \in g)$$

(由于 f 是函数, 故后者唯一, 所以, $y_1 = y_2 = y$)

$$\Rightarrow (\exists y \in Y)((y, z_1) \in g) \wedge (y, z_2) \in g$$

$$\Rightarrow z_1 = z_2 \quad (\text{由于 } g \text{ 是函数, 故后者唯一})$$

离散数学

(2) $g \circ f$ 是全函数

根据复合函数的定义，显然有 $D(g \circ f) \subseteq X$ ；

另一方面：对于任何 x ，

$$x \in X$$

$$\Rightarrow (\exists y \in Y)((x, y) \in f) \quad (\text{条件： } f \text{ 是全的，故 } D(f) = X)$$

对于任何 y ，

$$y \in Y$$

$$\Rightarrow (\exists z \in Z)((y, z) \in g) \quad (\text{条件： } g \text{ 是全的，故 } D(g) = Y)$$

$$x \in X$$

$$\Rightarrow (\exists y \in Y)((x, y) \in f \wedge (y, z) \in g)$$

$$\Rightarrow (x, z) \in g \circ f$$

$$\Rightarrow x \in D(g \circ f)$$

所以 $X \subseteq D(g \circ f)$ ；

所以 $D(g \circ f) = X$ 。

离散数学

例1. 设 $X=\{1,2,3\}$, $f: X \rightarrow X$, $f=\{(1,2),(2,3),(3,1)\}$,
 $g: X \rightarrow X$, $g=\{(1,2),(2,1),(3,3)\}$, 则
 $g \circ f=\{(1,1),(2,3),(3,2)\}$, $f \circ g=\{(1,3),(2,2),(3,1)\}$ 。

注: • 从上例可知: 函数复合没有交换律, 即 $g \circ f \neq f \circ g$;
• 但是函数复合仍是关系的合成, 因此有关关系合成的几乎所有性质都适用于函数的复合, 尤其是结合律。

$f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow W$, 则有

函数复合的结合律: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 。

离散数学

定义2. 函数的复合幂

设 $f: X \rightarrow X$ 是一函数。那么我们定义：

$$(1) f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n;$$

(注意与关系合成幂的不同之处)

(2) 若 $f^2 = f$ ，则称 f 是幂等函数。

例2. 设 $f: I \rightarrow I, f(x) = 3x + 2$ 。于是

$$\begin{aligned} f^2(x) &= f(f(x)) = 3f(x) + 2 = 3(3x + 2) + 2 \\ &= 3^2x + 3 \cdot 2 + 2 = 3^2x + 8 = 3^2x + 3^2 - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^3(x) &= f(f^2(x)) = 3f^2(x) + 2 = 3(3^2x + 8) + 2 \\ &= 3^3x + 3 \cdot 8 + 2 = 3^3x + 26 = 3^3x + 3^3 - 1 \end{aligned}$$

一般地，我们猜测

$$f^n(x) = 3^n x + 3^n - 1, \text{ 则有}$$

$$\begin{aligned} f^{n+1}(x) &= f(f^n(x)) = 3f^n(x) + 2 = 3(3^n x + 3^n - 1) + 2 \\ &= 3^{n+1}x + 3^{n+1} - 3 + 2 = 3^{n+1}x + 3^{n+1} - 1. \end{aligned}$$

离散数学

定理1. 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 是两个函数。则

- (1) f 和 g 都是单射函数 $\Rightarrow g \circ f$ 也是单射函数;
- (2) f 和 g 都是满射函数 $\Rightarrow g \circ f$ 也是满射函数;
- (3) f 和 g 都是双射函数 $\Rightarrow g \circ f$ 也是双射函数。

[证]. (采用逻辑法)

只证(1)和(2); (3)由(1)和(2)是显然的。

(1) 对于任何 $x_1, x_2 \in X$

$$(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$$

$$\Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

$$\Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \quad (g \text{ 是单射})$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 \quad (f \text{ 是单射})$$

所以 $g \circ f$ 是单射;

离散数学

(2)对于任何 z

$$z \in Z$$

$$\Rightarrow (\exists y \in Y)((y, z) \in g)$$

(g 是满射)

$$\Rightarrow (\exists y \in Y)((\exists x \in X)((x, y) \in f) \wedge (y, z) \in g)$$

(f 是满射)

$$\Rightarrow (\exists x \in X)(\exists y \in Y)((x, y) \in f \wedge (y, z) \in g)$$

$$\Rightarrow (\exists x \in X)((x, z) \in g \circ f)$$

所以 $(\forall z \in Z)(\exists x \in X)((x, z) \in g \circ f)$

所以 $g \circ f$ 是满射。

离散数学

定理2. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是双射函数。则

$$(1) f^{-1} \circ f = I_X ;$$

$$(2) f \circ f^{-1} = I_Y \quad .$$

[证]. 只证(1)

对于任何 $x \in X$

$$\begin{aligned} (f^{-1} \circ f)(x) &= f^{-1}(f(x)) \\ &= f^{-1}(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\quad (\text{由于 } D(f)=X, \text{ 因而有某个 } y \in Y, \text{ 使 } f(x)=y) \\ &= x \qquad \qquad \qquad (f(x)=y, \text{ 故 } f^{-1}(y)=x) \end{aligned}$$

$$= I_X(x)$$

$$\text{所以 } f^{-1} \circ f = I_X \quad .$$

离散数学

定义3.置换(permutation)

设 $X \neq \emptyset$, $|X|=n$, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 。则我们称

P 为 X 上的一个 (n 次) 置换 $\Leftrightarrow P$ 是从 X 到 X 的一个双射函数, 即 $P: X \rightarrow X$ 。并且称 n 为置换 P 的阶。

注: • 所有 n 次置换构成的集合记为 S_n ;

• 在 n 个元素的集合中, 不同的 n 阶置换的个数为 $n!$,
即 $|S_n| = n!$;

离散数学

- 通常用下面的方法表示 X 上的一个(n 次)置换

$$P = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ P(x_1) & P(x_2) & \cdots & P(x_n) \end{pmatrix};$$

- 若 $\forall x_i \in X$ 有 $P(x_i) = x_i$, 则称 P 是恒等置换,记为 I ,可表示为

$$I = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix};$$

- P 的逆函数 P^{-1} 称为 P 的逆置换, 可表示为

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} P(x_1) & P(x_2) & \cdots & P(x_n) \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix}$$

- 置换的合成运算 $\diamond$ 是作为关系的合成运算, 而不是作为函数的复合运算

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \diamond \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}。$$

- 置换的合成运算 $\diamond$ 满足结合律, 但不满足交换律。

§ 3.集合的基数

问题：集合中的元素有多少个？

- 1、有限集合： n 个元素
- 2、无限集合： 自然数集合，整数集合，
有理数集合，实数集合

定义5.4： A 与 B 为两个集合，若存在着一个双射
 $f : A \rightarrow B$ ，则称 A 与 B 等势（同浓），记作
 $A \approx B$

若二集合等势，则二集合基数相等

$$A \approx B \Leftrightarrow |A| = |B|$$



§ 3.集合的基数

定理5.6: A 、 B 、 C 为任意集合

- (1) $A \approx A$
- (2) 若 $A \approx B$ 则 $B \approx A$
- (3) $A \approx B$ 且 $B \approx C$ 则 $A \approx C$

标准集合的基数:

- (1) $|\emptyset| = 0$
- (2) $|N_n| = n$, $N_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$
- (3) $|N| = \aleph_0$ N 为自然数集合
- (4) $|R| = \aleph$ R 为实数集合

§ 3.集合的基数

定义5.5: 与空集等势, 或与某个 N_n 等势的集合, 称为有穷集, 否则称为无穷集。

定义5.6: 若集合 A 与自然数集合等势, 即 $A \approx N$, 则称 A 为可数集。

定理5.7: 设 A 为无穷集, A 是可数集当且仅当 A 能写成 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$

证明: (必要性): A 是可数集, 则 A 与自然数集 N 等势; 设 f 是 N 到 A 的双射函数, $f: N \rightarrow A$. 任取 $a \in A$, 存在自然数 n , 使得 $f(n) = a$. 因此, A 中元素可按照 $f(1), f(2), \dots$ 顺序排列出来;

(充分性): 如果 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, 构造映射 $f: A \rightarrow N$, 使得 $f(a_i) = i, i = 1, 2, \dots$, 易证 f 为双射, 因此 A 为可数集

§ 3.集合的基数

定理5.8: 设 A 为可数集, $a \in A$, $B = A \setminus \{a\}$, 那么 $A \approx B$

证明: 设 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, 不妨设 $a = a_1$, 那么

$$B = \{a_2, a_3, \dots\}$$

构造函数 $f: A \rightarrow B$, 对于每一个 $a_i \in A$ ($i = 1, 2, \dots$), 有

$$f(a_i) = a_{i+1}$$

由双射函数定义可知 f 为双射函数, 故 $A \approx B$

推论5.8.1: 在任何可数集中取出有穷个元素后, 剩下的集合仍是可数集

推论5.8.2: 可数集能与它的一个无穷真子集等势

§ 3.集合的基数

定理5.9: 集合 X 为无穷集当且仅当 X 有一子集为可数集

证 充分性:

如果 X 含有一个子集为可数集, X 就不会与 N_n 等势,故 X 为无穷集。

必要性:

如果 X 为无穷集,任取 $x \in X$,命名 x 为 a_1 。由定理 5.8 知 $X \setminus \{a_1\}$ 仍为无穷集;在 $X \setminus \{a_1\}$ 中任取一元素命名为 a_2 ,由定理 5.8 知 $X \setminus \{a_1, a_2\}$ 仍为一无穷集;在 $X \setminus \{a_1, a_2\}$ 中任取一元素命名为 a_3 ;这种手续一直进行下去,对于任一自然数 n ,由定理 5.8 知 $X \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是一无穷集,可从中任取一元素命名为 a_{n+1} 。这样,我们可以得到一个集合 A ,

$$A = \{a_1, a_2, \dots\} \subset X$$

这就是 X 的可数子集。

推论5.9.1: 下面三种说法是等价的:

- (1) X 是一无穷集;
- (2) X 含有一可数子集;
- (3) X 能与其一真子集等势

推论5.9.2: 可数集的无穷子集是可数集

§ 3.集合的基数

定理5.10: 两个可数集的并集为可数集

证 设 A, B 为二可数集,

$$A = \{a_1, a_2, \dots\}$$

$$B = \{b_1, b_2, \dots\}$$

对 A 及 B 的元素另行命名如下

$$\left. \begin{array}{l} a_i = c_{2i-1} \\ b_i = c_{2i} \end{array} \right\} (i = 1, 2, \dots)$$

于是得

$$C = \{c_1, c_2, \dots\} = A \cup B$$

由定理 5.7 知 C 是可数集。 ■

推论5.10.1: 任意有穷个可数集之并为可数集

§ 3. 集合的基数

例：下列集合均为可数集：

(1) {非负偶数}; (2) {偶数}; (3) {奇数}; (4) {自然数的立方们}

证明：(1) $A = \{0, 2, 4, \dots\}$, $N = \{1, 2, 3, \dots\}$
 $f: A \rightarrow N$, $f(2i) = i+1$, $i=0, 1, 2, \dots$
 f 为双射, 故 $A \approx N$, A 为可数集

(2) $A = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$, $N = \{1, 2, 3, \dots\}$
 $f: A \rightarrow N$, $\cap$

$$A = A_1 \cup A_2, \quad A_1 = \{\dots, -4, -2, 0\}$$

$$A_2 = \{0, 2, 4, \dots\}$$

易证 $A_1 \approx N$, $A_2 \approx N$, 由定理 5.10 知 A 为可数集.

(3) $A = \{\dots, -5, -3, -1, 0, 1, 3, 5, \dots\}$, $N = \{1, 2, 3, \dots\}$
 $A = \{0, -1, 1, -3, 3, -5, 5, \dots\}$ 故 A 可数
 $a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5 \ a_6 \ a_7 \ \dots$

(4) $A = \{1^3, 2^3, 3^3, \dots\}$, $N = \{1, 2, 3, \dots\}$

$f: A \rightarrow N$, $f(i^3) = i$, $i=1, 2, \dots$

f 为双射, 故 $A \approx N$, A 为可数集.

§ 3. 集合的基数

例：平面解析几何中平面第一象限上的整数点集合是一可数集。

按图 5.1 斜线所示，整数点可以排列成

$(0,0), (0,1), (1,0), (0,2), (1,1), (2,0), (0,3), (1,2), (2,1), (3,0), \dots$

这样，每一整数点都能数出它排行第几。设整数 (m,n) 点排行第 k ，那么 k 符合

$$k = f(m,n) = (1 + 2 + \dots + (m+n)) + (m+1)$$

$$= \frac{1}{2}((m+n)^2 + 3m + n) + 1$$

所以第一象限的整数点成一可数集。

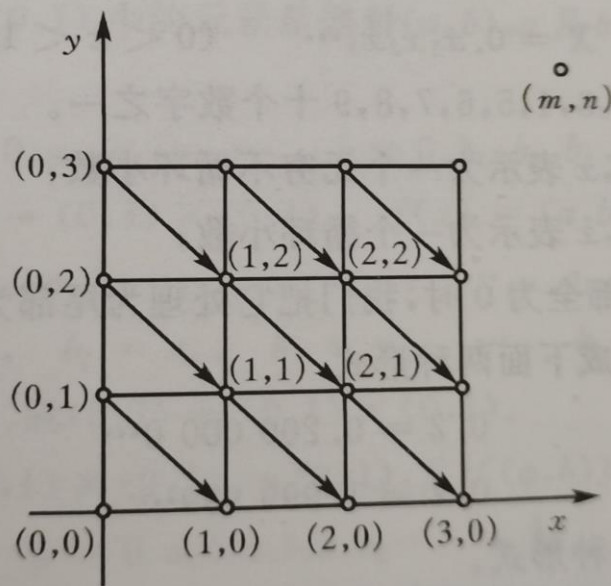


图 5.1

§ 3. 集合的基数

例：正有理数的全体 $\mathbf{Q}_+$ 是一可数集

正有理数的全体 $\mathbf{Q}_+$ 可以写成

$$\mathbf{Q}_+ = \{m/n \mid m \text{ 及 } n \text{ 是任意二既约的自然数}\}$$

显而易见, $\mathbf{Q}_+$ 与第一象限的整数点的真子集 A 等势。

$$A = \{(m, n) \mid m \text{ 及 } n \text{ 是任意二既约的自然数}\}$$

即 $\mathbf{Q}_+$ 与可数集的一个无穷子集等势, 故 $\mathbf{Q}_+$ 为可数集。

同理, 负有理数的全体 $\mathbf{Q}_-$ 是一可数集。

从而有理数的全体 $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_+ \cup \{0\} \cup \mathbf{Q}_-$ 为一可数集。 |

- ◆ **总结：**自然数集合 $\mathbf{N}$ 、整数集合 $\mathbf{I}$ 、有理数集合 $\mathbf{Q}$ 都是可数集
- ◆ **问题：**两个可数集的并为可数集，有穷多个可数集的并为可数集，那么，**可数个可数集之并是否为可数集？**

§ 3. 集合的基数

定理5.11: 设 A 、 B 是两个可数集, 则 $A \times B$ 也是可数集

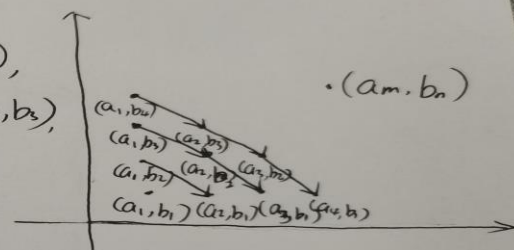
证法: $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, \dots\}$

$$A \times B = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_1, b_3), \\ (a_2, b_2), (a_3, b_1), (a_1, b_4), (a_2, b_3), \\ (a_3, b_2), (a_4, b_1), \dots\}$$

(a_m, b_n) 所在位置为 K ,

$$K = (1+2+\dots+m) + n$$

$$K = [1+2+\dots+(m+n-2)] + m = \frac{(m+n)^2 - m - 3n}{2} + 1$$



推论5.11.1: 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个可数集, 则 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 也为可数集

证 由定理 5.11, $A_1 \times A_2$ 为一可数集. 仍由定理 5.11, $(A_1 \times A_2) \times A_3$ 为一可数集. 作双射函数 $f: (A_1 \times A_2) \times A_3 \rightarrow A_1 \times A_2 \times A_3$

$$f((x_1, x_2), x_3) = (x_1, x_2, x_3)$$

故 $A_1 \times A_2 \times A_3$ 是一可数集. 使用数学归纳法, 即可证明任意有穷个可数集的叉积集合是可数集.

§ 3. 集合的基数

定理5.12: $(0,1)$ 开区间上的实数不是可数集

例5.19: $(0,1)$ 开区间上的实数与全体实数 $\mathbf{R}$ 等势

证 作函数 $f: (0,1) \rightarrow \mathbf{R}$,

$$f(x) = \frac{0.1 - x}{x(1 - x)}$$

那么, 函数 f 是双射函数, 故 $(0,1) \approx \mathbf{R}$, 即 $(0,1)$ 的基数也是 $\aleph_1$.

例5.20: $(0,1)$ 为实数开区间, 则 $(0,1) \approx (0,1) \times (0,1)$

证 $(0,1)$ 开区间上的每一个实数 x 都可以表示为无穷小数, 设

$$x = 0.x_1x_2x_3x_4x_5x_6\cdots$$

又积集合 $(0,1) \times (0,1)$ 中的元素是偶对 (a,b) , a 及 b 都是 $(0,1)$ 开区间上的实数, 设

$$a = 0.a_1a_2a_3\cdots, \quad b = 0.b_1b_2b_3\cdots$$

作函数 $f: (0,1) \rightarrow (0,1) \times (0,1)$, $f(x) = (a,b)$, 其中

$$a_1 = x_1, \quad a_2 = x_3, \quad a_3 = x_5, \quad \cdots, \quad a_k = x_{2k-1}$$

$$b_1 = x_2, \quad b_2 = x_4, \quad b_3 = x_6, \quad \cdots, \quad b_k = x_{2k}$$

那么函数 f 是双射函数, 故 $(0,1) \approx (0,1) \times (0,1)$.

§ 3.集合的基数

一些结论:

- (1) $(0,1)$ 开区间上的实数的基数是 $\aleph$
- (2) $(0,1)$ 开区间上的有理数的基数是 $\aleph_0$
- (3) $(0,1) \times (0,1)$ 的基数是 $\aleph$
- (4) 解析几何平面 $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 的基数也是 $\aleph$
- (5) 解析几何空间 $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 的基数也是 $\aleph$
- (6) $\aleph_0$ 比 $\aleph$ 小(由于实数集 $\mathbf{R}$ 包含有自然数集 $\mathbf{N}$)
- (7) 由于无穷集都含有可数集, 故任一无穷集的基数都不会小于 $\aleph_0$

问题: 除了 $\aleph$, 有没有更大的集合基数呢?



◆ § 3.集合的基数

定理5.12: 设 A 是一集合, 那么 $|A| \neq |2^A|$

定义5.7: 若存在从集合 A 到集合 B 的单射函数 $f: A \rightarrow B$, 则称 A 的基数小于等于 B 的基数, 记为 $|A| \leq |B|$

定理5.14: (康托尔-施瓦德-伯恩斯坦定理) 设 A, B 是两个集合, 若 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$, 则 $|A| = |B|$

离散数学

重点要求

- ◆要求掌握函数的基本概念,弄清单射、满射、双射之间的区别。给定一个函数,要能够确定它是否是单射、满射、双射等。
- ◆掌握反函数和复合函数的定义和性质,并弄清楚它们存在的条件。
- ◆理解元素及集合的象及原象的定义及相关的性质。给定一个函数,能够确定一个点的象,一个集合的象,能够确定一个点的原象,一个集合的原象,能够确定两个函数的复合函数等。
- ◆掌握集合的势、可数集、不可数集等概念。

离散数学

- ◆ 第五章 函数
到此已经结束！
谢谢读者收看！

